Kevin Küster

Zusammenfassung: Jordanische Normalform

Jordanische Normalform

Polynome

$f, g \in K[x]$, $g \neq 0$: $\exists q, r \in K[x]$:

$f = q \cdot g + r$, $r = 0 \vee \deg(r) < \deg(g)$

Größter gemeinsamer Teiler

$d \in K[x]$ ist größter gemeinsamer Teiler von f und g ($d = ggT(f,g)$), falls:

(i) $d \mid f \wedge d \mid g$

(ii) $\tilde{d} \in K[x]$. $\tilde{d} \mid f \wedge \tilde{d} \mid g \rightarrow \tilde{d} \mid d$

Methode: $a_0 := f$, $a_1 := g$ Teilen mit Rest:

$a_0 = q_1 \cdot a_1 + a_2$, $\deg(a_2) < \deg(a_1)$

$a_1 = q_2 \cdot a_2 + a_3$, $\deg(a_3) < \deg(a_2)$

$a_2 = q_3 \cdot a_3 + a_4$

$a_3 = q_4 \cdot a_4 + a_5$

...

$a_{n-1} = q_n \cdot a_n + 0 \Rightarrow a_n = ggT(f,g)$

Sei $ggT(f,g) = a_4$: $d = a_4 = a_2 - q_3 \cdot a_3 = a_2 - (a_1 - q_2 a_2) = \dots = s \cdot f + t \cdot g$

↳ $s = 1 + q_2 \cdot q_3$

↳ $t = -q_1 - q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 - q_3$

$\Rightarrow d = s \cdot f + t \cdot g$

Beispiel

$f = 3x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 3x$, $g = 3x^2 - 4x + 1$

1. $f = (x^2+1) \cdot g + x - 1$

2. $g = (3x+1)(x-1) + 0$

$\Rightarrow ggT(f,g) = x - 1 = f - (x^2+1) \cdot g$

Reduzibel, normiert

$g = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in K[x]$, $\deg(g) = m$

(i) g ist **reduzibel**, wenn: $g = g_1 \cdot g_2$, $g_1, g_2 \in K[x]$,
$\deg(g_1) < m \wedge \deg(g_2) < m$, **irreduzibel** sonst

(ii) g ist **normiert**, falls: $a_m = 1$

Minimalpolynom

$0 \neq m_A \in K[x]$ normiertes Polynom kleinsten Grades mit $m_A(A) = 0$
ist Minimalpolynom von $A \in M_{n \times n}(K)$

(i) $0 \neq g \in K[x]$, $g(A) = 0$. Es gilt: $m_A \mid g$

(ii) $A \sim A'$ ähnlich : $\rightarrow m_A = m_{A'}$

$m_A = m_1 \cdot m_2$; $m_1, m_2 \in K[x]$ normiert, $ggT(m_1, m_2) = 1$.

Unterräume $V_1 = \ker(m_1(A))$, $V_2 = \ker(m_2(A))$ von V:

(i) $V = V_1 \oplus V_2 \wedge f|_{V_i} : V_i \rightarrow V_i$, $i \in \{1,2\}$

(ii) B_i Basis von V_i, $A_i := {}_{B_i}[f|_{V_i}]_{B_i}$: $A \sim \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$

(iii) Minimalpolynom von A_i ist $m_{A_i} = m_i$, $i \in \{1,2\}$

Beispiel

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot A - I_2$, $m_A(x) = x^2 - 2x + 1$

Unterraum $[v]$

$0 \neq v \in V$, $[v] := \langle v, A \cdot v, A^2 \cdot v, \dots \rangle = \{ g(A) \cdot v \mid g \in K[x] \}$

Unterraum von V. $m_v \in K[x]$ normiertes Polynom kleinsten
Grades $m_v(A) \cdot v = 0 \rightarrow m_v \mid m_A$

$0 \neq g \in K[x]$, $w := g(A) \cdot v \in [v]$, $d = ggT(g, m_v)$.

Es gilt: $m_w = \frac{m_v}{d}$

$f = f_A$, $0 \neq v \in V$, $m_v(x) = x^{d_v} + a_{d_v-1} \cdot x^{d_v-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0$:

(i) Unterraum $[v]$ ist stabil unter A, d.h. gilt $w \in [v] \rightarrow A \cdot w \in [v]$

(ii) $v, A \cdot v, \dots, A^{d_v-1} \cdot v$ bilden Basis von $[v]$

(iii) Abbildung $f|_{[v]} : [v] \rightarrow [v]$ hat bzgl. (ii) die darstellende
Matrix:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{d_v-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{d_v-1} \end{pmatrix}$$

(iv) Es gilt: $\chi_M(x) = m_M(x) = m_v(x)$

Polynomdivision

$f(x) = 5x^3 - 7x + 9$, $g(x) = x - 2$

1. $\frac{f(x)}{g(x)} = (5x^3 - 7x + 9) : (x-2) = 5x^2$

2. $(5x^3 - 7x + 9) : (x-2) = 5x^2$
$-(5x^3 - 10x^2)$

3. $(5x^3 - 7x + 9) : (x-2) = 5x^2$
$-(5x^3 - 10x^2)$
$10x^2 - 7x$

4. $(5x^3 - 7x + 9) : (x-2) = 5x^2 + 10x + 13 + \frac{35}{(x-2)}$
$-(5x^3 - 10x^2)$
$10x^2 - 7x$
$-(10x^2 - 20x)$
$13x + 9$
$-(13x - 26)$
35

5. Rest: $\frac{35}{g(x)}$

Jordanische Normalform: Erste Variante

$A \in M_{n\times n}(K)$, $m_A = \prod_{i=1}^{k} p_i^{e_i}$ mit paarweise verschiedenen, irreduziblen Polynomen $p_i \in K[x]$:

$$A \sim \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_k \end{pmatrix}.$$

Für $1 \le i \le k$ ist Minimalpolynom: $m_{A_i} = p_i^{e_i}$, $A_i = \begin{pmatrix} M_{i1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & M_{ic_i} \end{pmatrix}$

mit $m_{M_{ij}} = p_i^{c_{ij}} = x^{d_{ij}} + \dots + a_{ij,1}x + a_{ij,0}$,

wobei $1 \le c_{i1} \le \dots \le c_{ie_i} = e_i$ und

$$M_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{ij,0} \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{ij,1} \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{ij,d_{ij}-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{ij,d_{ij}-1} \end{pmatrix}$$

$A \in M_{n\times n}(K)$:

(i) Minimalpolynom teilt das charakteristische Polynom: $m_A \mid \chi_A$

(ii) $p \in K[x]$ irreduzibel; Dann ist p Teiler von m_A gdw. p Teiler von χ_A; Nullstellen von m_A sind Eigenwerte von A

(iii) Es gilt: $\chi_A(A) = 0$ (Satz v. Caylay-Hamilton)

Jordanische Normalform: Zweite Variante

$A \in M_{n\times n}(K)$, Falls $m_A = \prod_{i=1}^{k} (x-\lambda)^{e_i} \in K[x]$ zerfällt, ist:

$$A \sim \begin{pmatrix} M_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & M_d \end{pmatrix}, \text{ wobei } \forall M_j : M_j = \begin{pmatrix} \lambda_{i(j)} & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_{i(j)} \end{pmatrix} \in M_{n_j \times n_j}(K)$$

für einen Eigenwert $\lambda_{i(j)}$ von A ist; $n_j \le e_{i(j)}$:

$\forall i : 1 \le i \le k : \exists j : i = i(j) \wedge n_j = e_{i(j)}$

$\Rightarrow$ Gesamtheit der Blöcke zu einem gegebenen Eigenwert λ von A gehört zum Unterraum:

$\tilde{V}_\lambda = \{ v \in K^n \mid (A - \lambda I_n) \cdot v = 0 \}$, verallgemeinerter Eigenraum

Beispiele

(i) $A \in M_{n\times n}(K)$, $m_A(x) = (x-\lambda)^2$ (nach JA: zweite Var.):

$$A \sim \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}}_{gv(\lambda)=3} \quad \text{oder} \quad A \sim \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}}_{gv(\lambda)=2}$$

$\Rightarrow rg(A - \lambda \cdot I_4)$

↳ $4-3=1$

↳ $4-2=2$

(ii)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$$

$\chi_A(x) = (x-1)^3(x-2) \Rightarrow m_A(x) = (x-1)^e(x-2)$, $e \in \{1,2,3\}$

Probe: $(A-1)(A-2) = 0$ $\lightning$ $\rightarrow e \neq 1$

$(A-1)^2(A-2) \neq 0 \rightarrow e \neq 2$

$\Big\} e = 3 \Rightarrow m_A = \chi_A$;

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & \\ & & & 2 \end{pmatrix}; \quad rg(A - I_4) \rightarrow gv(1) = 1$$

(iii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{F}_2)$

$\Rightarrow \chi_A(x) = x^3 + x + 1$; Irreduzibel, da sonst Nullstelle, aber $\chi_A(0) = \chi_A(1) = 1 \neq 0 \Rightarrow m_A = \chi_A$:

$$A \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$ (Nach JN: erste Var.)